

TMS-III.006

小規模減量方法

貨運車隊導入節能措施之減量方法

版本 01.0

範疇別：運輸類別

I. 減量方法提案緣起及背景

運輸車輛為貨運業者經營的重要設備，運輸車輛的燃油使用為溫室氣體排放的主要來源，由於國內低溫運輸車輛多透過整車的發動機運作帶動機組的製冷工作，為保持溫度控制怠速時不能熄火，我國「汽車停車怠速管理辦法」亦排除裝載或卸貨中之冷凍車或冷藏車之管制。

因應國內低溫物流需求量增加，將低溫車體之改善措施亦納入車輛節能措施中，以鼓勵運輸車隊改善低溫運輸車體之溫度控制設備，以提升車隊能源效率，本減量措施目前無適用之 CDM 減量方法學與國內減量方法，提請新減量方法(以下簡稱本減量方法)。

II. 既有減量方法差異說明

評估國內貨運業者營運情形、車輛監理法規之規範及改善低溫運輸車體溫度控制設備之技術，以 AMS-III.BC 方法學為基礎進行本土化方法學建立。本減量方法與 AMS-III.BC 減量方法相異處及原因，包含適用條件、專案邊界、基線排放、專案排放、監測方法/參數、計算式及其他項目之說明，說明於表一。

表一、本減量方法及既有減量方法差異比較表

差異說明	本減量方法 {TMS-/貨運車隊導入節能措施之減量方法}	既有減量方法 {AMS-III.BC/透過提高車隊效率減少排放}
出處	—	Clean Development Mechanism (CDM)
涉及之減量措施	3.怠速停止裝置、環保駕駛系統、改進輪胎滾動阻力、改善空調系統、使用低黏度機油、空氣套件減阻措施、改進傳輸、提高發動機效率的改造。新增減量措施：改善低溫運輸車體。 7. 參與本專案之車輛，計入期開始之車齡須低於15年，且行駛里程需未達25萬公里。	3.怠速停止裝置、環保駕駛系統、改進輪胎滾動阻力、改善空調系統、使用低黏度機油、空氣套件減阻措施、改進傳輸、提高發動機效率的改造。
(1) 適用條件	9. 計入期間車輛若因應政策汰舊換新或更換電動車輛，該車輛之剩餘計入期將不適用本方法學。 11.只有已實施至少一項事前確定的專案活動措施的車輛才包括在專案車隊中。節能措施若受政府機關補助，專案參與者應於註冊申請階段說明額度分配規劃；若政府機關放棄額度，應提供佐證之聲明書，格式可參閱附錄1。	9.只有已實施至少一項事前確定的專案活動措施的車輛才包括在專案車隊中。 11.專案活動中包括的每個車隊應僅包括一個車輛類別。在每種車輛類別中，車輛根據使用的燃料類型進行分類。計算每種車輛類別的每種燃料類型的基線和項目排放。但是，專案活動可能包括各種車隊。在本方法的背景下，車輛類別是：

差異說明	本減量方法 {TMS-/貨運車隊導入節能措施之減量方法}	既有減量方法 {AMS-III.BC/透過提高車隊效率減少排放}
	12.依據貨車運輸型式調整類別為： (a)常溫貨車 (b)低溫/多溫層 貨車	(a)車輛總重 (GVW)> 3.5噸的貨車 (b)GVW < 3.5t 的貨車 (c)GVW > 3.5噸的公共汽車 (d)出租車：若出租車類型明顯不同，例如傳統汽車、小巴、吉普車等，這些也應視為單獨的車輛類別 (e)乘用車(例如公司車，租車); (f)機動三輪車(例如用作計程車或貨車)
(2) 專案 邊界	16.專案邊界是依據專案活動的物理及地理位置訂定。專案邊界的空間範圍包括專案車輛行駛的地理區域，專案車輛總需標示車牌號碼，本專案僅適用於既有車輛。	18.專案邊界是依據專案活動的物理性及地理位置訂定。專案邊界的空間範圍包括專案車輛旅次(或車次)的地理區域。
(3) 基線 排放 (含 基線 排放 計算 式)	20.基線排放的燃料消耗係數(BEF)計算，透過對照組車輛燃料消耗量建立，對照組車輛可為： (1)專案參與者的既有車輛歷史情境 (2)從專案參與者的既有車輛中選擇未實施節能措施車輛。從專案參與者的車隊中選擇，並可採用隨機對照試驗，抽樣被隨機分配到專案(實施節能措施)或對照組(未實施節能措施)。 21.專案參與者的既有車輛歷史情境，作為對照組車輛進行監測的燃料消耗係數計算。基線數值以年度營運資料為取樣頻率，以三年度平均值最佳，若無法取得則至少以專案實施前一年度資料。計入期間專案車輛若發生交通事故損毀、違反交通規則拖吊，或不符合空氣污染排放標準期間，則該期	20.基線情境是同一車隊的另一組車輛，該組車輛沒有實施專案減量措施，提供與專案車輛類似的運輸服務。基線排放量是根據對照組車輛監測的特定燃料消耗量和監測的專案活動水準得出的基線排放係數(baseline emissions factor, BEF)計算得出，BEF 每年監測一次。用於基準線排放的指標是： (a)重型車輛延噸公里(tkm)排放量 (b)所有其他車輛類別的每公里排放量 21.為避免將專案減碳量計入外部因素，基線排放因子應基於在可比較情況下駕駛的可比較車輛。這可以基於第22段所述的隨機對照試驗(Randomized Control Trial,RCT)，也可以基於符合以下條件的對照組，以確保對照組與專案組相當或更保守：

差異說明	本減量方法 {TMS-/貨運車隊導入節能措施之減量方法}	既有減量方法 {AMS-III.BC/透過提高車隊效率減少排放}
	間車輛減排不計入。專案期間基線排放量每年監測，該車輛於該期間之行駛里程以及用油量數據須同步於基線排放及專案排放之監測中扣除。 22.從專案參與者的既有車輛中選擇未實施節能措施車輛，作為對照組車輛進行監測的燃料消耗量計算。為避免將專案減碳量計入外部因素，基線排放因子應基於在可比較情況下駕駛的可比較車輛(Randomized Control Trial, RCT)，也可以基於符合以下條件的對照組，確保對照組與專案組相當(差異$\leq 20\%$)或更保守；有關平均車載重、平均每年行駛距離和車輛的主要使用區域(城市與城際旅行)、主要行駛路線交通情況之說明如下： (1)對照組車輛的平均車載重必須與專案組車輛相同或更高。 (2)對照組車輛的年平均距離必須與專案組車輛相同或更大。 (3)對照組中車輛於城際間平均行駛占比必須等於或高於專案車輛。 (4)對照組車輛的主要行駛路線交通情況必須等於或優於專案車輛。 23.照組車輛及專案車輛的規格及組成表單設計，可參閱附錄2，供驗證符合條件比對之用。 24. 對照組車輛監測的燃料排放係數(BEF)為每年監測。基線排放量是根據對照組監測的燃料消耗係數(Baseline emissions factor, BEF)和專案車輛於計入期監測的運輸活動量(Activity level, AL)計算得出，用於基線排放的指標	(a) 對於大客車、小客車、出租車和吉普尼(jeepneys)，對照組和專案組的下列要素應具有可比性：平均車齡、車輛使用區域(例如城市或城際路線)，平均載客量和空調車輛的平均值。對照組車輛的平均年齡必須與專案組車輛相同或更低。對照組車輛必須與專案車輛行駛相同的區域。對照組車輛的平均載客量必須與專案車輛相同或較低。對照組空調車輛的比例必須與專案組相同或更低。 (b)對於貨車的要素是：平均車總重 GVW、平均每年行駛距離和車輛的主要使用區域(城市與城際旅行)。對照組車輛的平均 GVW 必須與專案組車輛的平均 GVW 相同或更高。對照組車輛的年平均距離必須與專案組車輛相同或更大。對照組中車輛於城際間平均行駛占比必須等於或高於專案車輛。 22. 對照組車輛應從專案參與者的車隊或第三方車隊中選擇(首選方案)。對於隨機對照試驗，抽樣被隨機分配到專案(實施能效措施)或對照組。所有符合條件的車輛中的每個車輛基於隨機概率被隨機分配給對照或專案組，而不是基於車輛的某些特徵(例如車輛年齡或意願、註冊專案活動的司機)。 23.貨車和大客車的基線排放量是基於對照組車輛之監測資料，採用每種燃料類型之單位噸公里基線排放係數計算。基線情境排放為基線排放因子乘以每種燃料類型的專案活動

差異說明	本減量方法 {TMS-/貨運車隊導入節能措施之減量方法}	既有減量方法 {AMS-III.BC/透過提高車隊效率減少排放}
	是：單位運輸活動量(tkm)排放 $BE_y = \sum_{i,x} BEF_{i,x,y} \times AL_{PJ,i,x,y} \times 10^{-3}$ $BEF_{i,x,y} = \frac{SFC_{BL,i,x,y} \times NCV_{x,y} \times EF_{CO2e,x,y}}{AW_{BL,i,x,y}}$	運輸的延噸公里。 $BE_y = \sum_{i,x} BEF_{tkm,i,x,y} \times AL_{tkm,i,x,y} \times 10^{-6}$ $BEF_{tkm,i,x,y} = \frac{SFC_{BL,i,x,y} \times NCV_{x,y} \times EF_{CO2,x,y}}{AW_{BL,i,x,y}}$
(4) 專案排放 (含專案排放計算式)	AL_{PJ,i,x,y} 專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的運輸活動量(tkm)	AL_{tkm,i,x,y} 第 y 年專案情境下第 i 種類車輛使用 x 燃料的運輸活動量(tkm)
	AW_{BL,i,x,y} 對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量 (t)。 應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異≤20%。 參數改為 EF_{CO2e,x,y} 第 y 年能源類型 x 的二氧化碳當量排放係數。	AW_{BL,i,x,y} 使用第 y 年燃料類型 x 的對照組車輛類別 i 的每車輛單位的平均車總重 (t)。 應根據車輛登記的車輛總重量或車輛製造商規定的最大技術重量進行計算。 EF_{CO2,x,y} 第 y 年燃料類型 x 的二氧化碳排放係數
	25. 專案排放量是根據專案車輛監測的燃料消耗係數(Project emission factor, PEF)和專案車輛於計入期監測的運輸活動量(Activity level, AL)計算得出，用於專案排放的指標是：單位運輸活動量(tkm)排放。 $PE_y = \sum_{i,x} PEF_{i,x,y} \times AL_{PJ,i,x,y} \times 10^{-3}$ $PEF_{i,x,y} = \frac{SFC_{PJ,i,x,y} \times NCV_{x,y} \times EF_{CO2e,x,y}}{AW_{PJ,i,x,y}}$	27.貨車和大客車的專案排放計算： $PE_y = \sum_{i,x} PEF_{tkm,i,x,y} \times AL_{tkm,i,x,y} \times 10^{-6}$ $PEF_{tkm,i,x,y} = \frac{SFC_{PJ,i,x,y} \times NCV_{x,y} \times EF_{CO2,x,y}}{AW_{PJ,i,x,y}}$
	AL_{PJ,i,x,y} 專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的運輸活動量(tkm)	AL_{tkm,i,x,y} 專案情境下第 i 種類車輛使用 x 燃料第 y 年的活動量

差異說明	本減量方法 {TMS-/貨運車隊導入節能措施之減量方法}		既有減量方法 {AMS-III.BC/透過提高車隊效率減少排放}	
	$AW_{PJ,i,x,y}$ 專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量(t)。 應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異$\leq 20\%$。 將 $EF_{CO2,x,y}$ 參數改為 $EF_{CO2e,x,y}$ 第 y 年能源類型 x 的二氧化碳當量排放係數。		$AW_{PJ,i,x,y}$ 使用 y 年燃料類型 x 的專案組車輛類別 i 的每車輛單位的平均 GVW(t)。 應根據車輛登記的車輛總重量或車輛製造商規定的最大技術進行計算。 $EF_{CO2,x,y}$ 第 y 年燃料類型 x 的二氧化碳排放係數	
(5) 監測方法 / 參數	數據/參數	$AW_{BL,i,x,y}$	數據/參數	$AW_{BL,i,x,y}$
	數據單位	t	數據單位	t
	描述	對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量。	描述	使用第 y 年燃料類型 x 的對照組車輛類別 i 的每車輛單位的平均車總重。
	數據來源	對照組車輛營運資料統計(特定車牌號碼之裝載率、車輛規格等資訊之年度統計報表)。	數據來源	對照組數據
	量測程序(若適用)	應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異 $\leq 20\%$ 。	量測程序(若適用)	每個車輛單位的平均 GVW 是使用燃料類型 x 的對照組車隊的單一車輛重量的平均值
	監測頻率	每年	監測頻率	每年
	QA/QC 程序	為確保數據一致性，基線情境之 SFC 和 AW 必須基於同一組車輛	QA/QC 程序	為確保數據一致性，SFC 和 AW 必須基於同一組車輛
	數據/參數	$AW_{PJ,i,x,y}$	數據/參數	$AW_{PJ,i,x,y}$
	數據單位	t	數據單位	t
	描述	專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量。	描述	使用 y 年燃料類型 x 的專案組車輛類別 i 的每車輛單位的平均平均車總重
	數據來源	專案車輛營運資料統計(特定車牌號碼之裝載率、車輛規格等資訊之年度統計報表)。	數據來源	對照組數據
			量測程序(若適用)	每個車輛單位的平均 GVW 是使用燃料類型 x 的

差異說明	本減量方法 {TMS-/貨運車隊導入節能措施之減量方法}		既有減量方法 {AMS-III.BC/透過提高車隊效率減少排放}	
	量測程序 (若適用)	應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異 $\leq 20\%$ 。		專案車隊的單一車輛重量的平均值
	監測頻率	每年	監測頻率	每年
	QA/QC 程序	為確保數據一致性，專案情境之 SFC 和 AW 必須基於同一組車輛	QA/QC 程序	為確保數據一致性，SFC 和 AW 必須基於同一組車輛
		-		
	(6) 其他項目		17. 本方法名詞定義如下： (a) 重型車輛 - 車輛總重量大於或等於 3.5 噸的車輛屬於重型車輛 (b) 輕型車輛 - 車輛總重量小於 3.5 噸的車輛屬於輕型車輛	
			31. 模擬公眾意見諮詢程序執行成果之規定，參閱附錄 3。 新增	

III. 減量方法計算式設計概念

本減量方法計算式之設計概念，包括基線排放、專案排放及其他計算式呈現之目的、原理與參採來源，說明於表二。

表二、本減量方法計算式設計概念

	計算式	說明 及參採來源
(1) 基線 排 放	$BE_y = \sum_{i,x} BEF_{i,x,y} \times AL_{PJ,i,x,y} \times 10^{-3}$ BE_y：第 y 年基線排放(tCO₂e) BEF_{i,x,y}：對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的燃料排放係數(每噸公里溫室氣體排放 kgCO₂e/tkm) AL_{PJ,i,x,y}：專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的運輸活動量(tkm) $BEF_{i,x,y} = \frac{SFC_{BL,i,x,y} \times NCV_{x,y} \times EF_{CO2e,x,y}}{AW_{BL,i,x,y}}$ SFC_{BL,i,x,y}：對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的基線燃料消耗量(L/km) NCV_x：燃料 x 的淨熱值(Kcal/L) EF_{CO2e,x}：燃料 x 的二氧化碳當量排放係數，GWP 引用版本與國家清冊一致(kg CO₂e/Kcal) AW_{BL,i,x,y}：對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量(t) 應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異≤20%。	參 考 AMS-III.BC 貨車和公共汽車公式。
(2) 專 案 排 放	$PE_y = \sum_{i,x} PEF_{i,x,y} \times AL_{PJ,i,x,y} \times 10^{-3}$ PE_y：第 y 年專案排放(tCO₂e) PEF_{i,x,y}：專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的燃料排放係數(每噸公里溫室氣體排放 gCO₂e/tkm) AL_{PJ,i,x,y}：專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的運輸活動量(tkm) $PEF_{i,x,y} = \frac{SFC_{PJ,i,x,y} \times NCV_{x,y} \times EF_{CO2e,x,y}}{AW_{PJ,i,x,y}}$ SFC_{PJ,i,x,y}：專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的專案燃料消耗量(L/km)	參 考 AMS-III.BC 貨車和公共汽車公式。

	計算式	說明 及參採來源
	NCV_{x,y}：第 y 年燃料 x 的淨熱值(Kcal/L) EF_{CO₂e,x,y}：第 y 年燃料 x 的二氧化碳當量排放係數，GWP 引用版本與國家清冊一致(kg CO₂e/Kcal) AW_{PJ,i,x,y}：專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量 (t)。 應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異≤20%。	
(3) 其他	1.參與本專案之車輛，計入期開始之車齡須低於15年，且行駛里程需未達25萬公里。 2.計入期間車輛若因應政策汰舊換新或更換電動車輛，該車輛之剩餘計入期將不適用本方法學。 3.計入期間專案車輛若發生交通事故損毀、違反交通規則拖吊，或不符合空氣污染排放標準期間，則該期間車輛減排不計入。專案期間基線排放量每年監測，該車輛於該期間之燃料消耗等相關數據須同步於基線排放及專案排放之監測中扣除。	本項新增

IV. 小規模減量方法(草案)

1.介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	提高貨運車隊能源效率的專案活動
溫室氣體減量類型	能源效率：透過各種設備或改善活動，減少化石燃料降低 CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O 三項溫室氣體排放。

2.範疇、適用條件及生效日

2.1範疇

2. 本方法適用於提高貨運車隊能源效率的專案活動，從而減少燃料使用和溫室氣體排放。
3. 專案活動應實施以下一項或多項節能措施：

- (1) 怠速停止裝置¹
 - (2) 環保駕駛系統²
 - (3) 改進輪胎滾動阻力³
 - (4) 改善空調系統⁴
 - (5) 使用低黏度機油⁵
 - (6) 空氣套件減阻措施⁶
 - (7) 改進傳輸⁷
 - (8) 改造引擎提高運轉效率⁸
 - (9) 改善低溫運輸車體⁹
4. 可在專案車隊中實施本方法涵蓋多個措施，並且所實施的措施可以在車隊中的車輛間變換。
 5. 車隊應由單一組織集中擁有和管理，並由組織的承包商或僱員駕駛。
 6. 專案申請者應事前估算所應用的節能措施占基線排放減量占比，事前估算也將作為減排量的上限。事前估算應基於由獨立第三方公佈的已發表文獻，官方報告或統計數據或由其他組織的研究。
 7. 參與本專案之車輛，計入期開始之車齡須低於15年，且行駛里程需未達25萬公里。

2.2適用條件

8. 本方法不適用於包括以下列的專案活動：

¹ 怠速停止裝置係指關閉車輛發動機防止空轉，和在空轉時可能發生的相關燃料消耗的動作。

² 環保駕駛系統包括監控車輛和駕駛員性能的設備，並為駕駛員提供有效駕駛行為的即時反饋，或定期檢討機制。

³ 改進輪胎滾動阻力包括使用特殊的低滾動阻力輪胎、自動輪胎充氣（automatic tire inflation，ATI），或以一個寬輪胎代替卡車上的一對雙輪胎。

⁴ 改善空調系統指引擎熄火駐車狀態可透過儲能設施或外部電力提供冷氣空調、保冷。

⁵ 使用低黏度機油旨在減少發動機內部摩擦。由合成油或礦物油混合物製成，基於SAE-粘度等級的低粘度油為0W30和5W30。

⁶ 空氣套件減阻措施指透過安裝附加裝置以改善車輛外型，降低貨車的空氣阻力。

⁷ 改進傳輸指透過使用高效傳動技術改進傳動系統，如無級變速器(continuously variable transmission, CVT)和/或低黏度傳動潤滑劑。

⁸ 改造引擎提高運轉效率的改造技術包括直接安裝到車輛或引擎上，例如使用備用而未使用的動力，太陽能或熱能電發電和/或產生氫來提高發動機運行效率，以用作催化劑，例如電催化效率技術。

⁹ 改善低溫運輸車體，如改善運輸車輛車體隔熱材料(優於傳統PU發泡材質)、改善冷溫傳導與隔溫效率、修改車體加裝側門、增加冷凍門簾等。

- (a)提高車隊系統效率的措施。
 - (b)用於提高燃燒效率而非改善引擎效率的技術。
 - (c)從化石燃料轉換為生質燃料。然而，若專案車輛使用與基線車輛相同的生質燃料混合物，則可以使用固定的生質燃料混合物。在使用生質燃料混合物的情況下，生質燃料部分被視為零排放。
 - (d)燃料轉換。
9. 計入期間車輛若因應政策汰舊換新或更換電動車輛，該車輛之剩餘計入期將不適用本方法學。
10. 專案車隊可以使用各種能源類型，這些能源類型的車隊組成也可能隨時間而變化。其中改造引擎提高運轉效率，允許混合動力車導入，混合動力車輛根據其化石燃料引擎類型進行分類，並與相同的基線化石能源類型(例如：壓縮天然氣、柴油、汽油混合動力車與柴油、汽油或壓縮天然氣發動機)進行比較。
11. 只有已實施至少一項事前確定的專案活動措施的車輛才包括在專案車隊中。節能措施若受政府機關補助，專案參與者應於註冊申請階段說明額度分配規劃；若政府機關放棄額度，應提供佐證之聲明書，格式可參閱附錄1。
12. 專案活動中計算每種車輛類別的基線和專案排放。在本方法的背景下，車輛類別是：
- (a)常溫貨車
 - (b)低溫¹⁰/多溫層¹¹貨車
13. 僅限於每年減少排放量小於或等於60 ktCO₂的措施。

2.3生效日

14. 生效日係以□年□月□日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第□次會議」決議審核通過為準。

3.名詞定義

15. 本方法學名詞定義如下：
- (1)平均載貨重量：為車輛總重量(gross vehicle weight, GVW)扣除車輛空重後，乘以年度平均裝載率¹²。
 - (2)運輸活動量：為平均載貨重量乘以年度行駛里程，單位為噸公里(tkm)。

¹⁰ 低溫車輛，提供「冷凍、冷藏」環境溫度控制之運輸車輛。

¹¹ 多溫層車輛，提供常溫運輸與「冷凍、冷藏」環境溫度控制之運輸車輛。

¹² 年度平均裝載率在無地磅設備之營業站所中，可採用裝有貨物之車籠數量除以該車輛可容納之最大車籠總數進行計算裝載率

(3)主要行駛路線交通情況：依據台中市即時交通資訊網之定義，道路交通時速35公里以上為順暢；介於15~34公里之間為車多；時速14公里以下為壅塞。如有適用於全國性之市區交通情況之定義，再依新規定辦理。

(4)城際運輸:係指活動於生活圈間之旅次，其旅次長度應大於20公里(20公里以下為都會旅次)。

4.專案邊界

16. 專案邊界是依據專案活動的物理及地理位置訂定。專案邊界的空間範圍包括專案車輛行駛的地理區域，專案車輛總需標示車牌號碼，本專案僅適用於既有車輛。

5.外加性

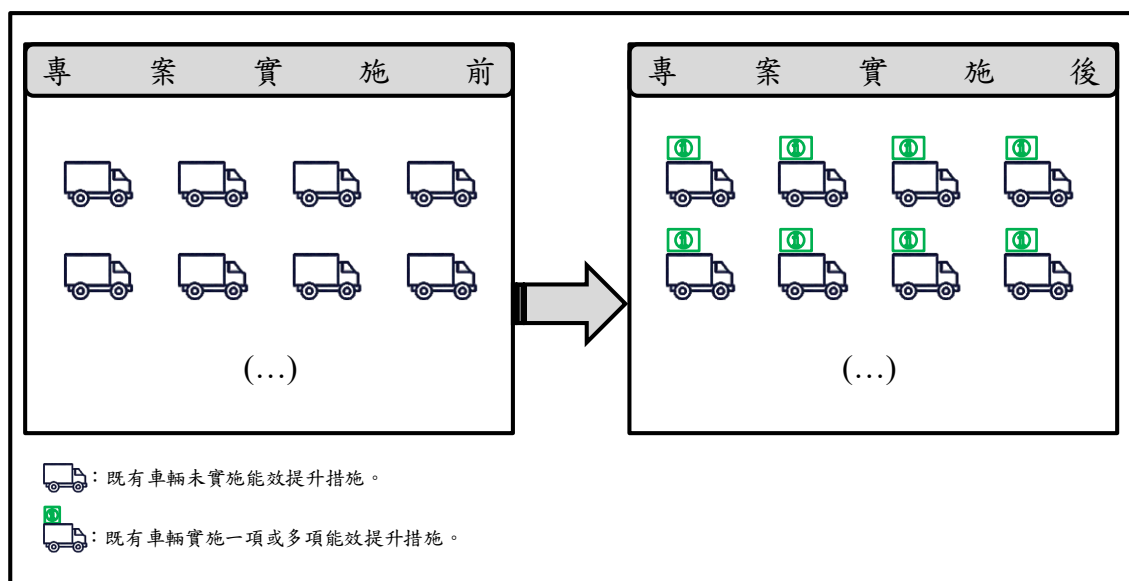
17. 依據環保署抵換專案制度，微型專案僅需符合法規外加性，專案申請者應確保運輸車隊之專案車輛符合交通部「汽車運輸業審核細則」、環境保護署「移動污染源空氣污染物排放標準」、「汽車停車怠速管理辦法」、經濟部「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」相關規定。

18. 小規模抵換專案應符合法規外加性及障礙分析，障礙分析可包括但不限於：

(1)合約障礙：合約障礙可能是汽車租賃公司的車隊中，由汽車承租方支付燃料費用，由車主進行車輛投資。

(2)合併障礙：實施本專案需要的彙整機制。例如在提高運輸車隊效率的情況下，垮組織之整合單位通常是運輸公會，或提高效率的技術解決方案供應商。然而，建立和維持這種整合機制的成本可能是足以抵消減量額度收入的主要障礙。

(3)普遍性障礙：所應用的節能技術在市場上不常見。



6.基線排放

19. 基線情境係指專案活動下，計入期間未執行本減量方法之既存車隊的運作。
20. 基線排放的燃料消耗係數(BEF)計算，透過對照組車輛燃料消耗量建立，對照組車輛可為：
 - (3) 專案參與者的既有車輛歷史情境
 - (4) 從專案參與者的既有車輛中選擇未實施節能措施車輛。從專案參與者的車隊中選擇，並可採用隨機對照試驗，抽樣被隨機分配到專案(實施節能措施)或對照組(未實施節能措施)。
21. 專案參與者的既有車輛歷史情境，作為對照組車輛進行監測的燃料消耗量計算。基線數值以年度營運資料為取樣頻率，以三年度平均值最佳，若無法取得則至少以專案實施前一年度資料。計入期間專案車輛若發生交通事故損毀、違反交通部道路交通管理處罰條例而受吊扣吊銷駕駛執照處分，或不符合空氣污染排放標準期間，則該期間車輛減排不計入。專案期間基線排放量每年監測，該車輛於該期間之行駛里程以及用油量數據須同步於基線排放及專案排放之監測中扣除。
22. 從專案參與者的既有車輛中選擇未實施節能措施車輛，作為對照組車輛進行監測的燃料消耗量計算。為避免將專案減碳量計入外部因素，基線排放因子應基於在可比較情況下駕駛的可比較車輛(Randomized Control Trial, RCT)，也可以基於符合以下條件的對照組，確保對照組與專案組相當(差異 $\leq 20\%$)或更保守；有關平均車載重、平均每年行駛距離和車輛的主要使用區域(城市與城際旅行)、主要行駛路線交通情況之說明如下：
 - (1)對照組車輛的平均車載重必須與專案組車輛相同或更高。
 - (2)對照組車輛的年平均距離必須與專案組車輛相同或更大。
 - (3)對照組中車輛於城際間平均行駛占比必須等於或高於專案車輛。
 - (4)對照組車輛的主要行駛路線交通情況必須等於或優於專案車輛。
23. 對照組車輛及專案車輛的規格及組成表單設計，可參閱附錄2，供驗證符合條件比對之用。
24. 對照組車輛監測的燃料排放係數(BEF)為每年監測。基線排放量是根據對照組監測的燃料消耗係數(Baseline emissions factor, BEF)和專案車輛於計入期監測的運輸活動量(Activity level, AL)計算得出，用於基線排放的指標是：單位運輸活動量(tkm)排放¹³。

$$BE_y = \sum_{i,x} BEF_{i,x,y} \times AL_{PJ,i,x,y} \times 10^{-3} \quad \text{式1}$$

¹³參照前述名詞定義之單位運輸活動量。

參數	定義	單位
BE_y	第 y 年基線排放	tCO ₂ e
$BEF_{i,x,y}$	對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的燃料排放係數(每噸公里溫室氣體排放)	kgCO ₂ e/tkm
$AL_{PJ,i,x,y}$	專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的運輸活動量(即第15.所述之運輸活動量)	tkm

$$BEF_{i,x,y} = \frac{SFC_{BL,i,x,y} \times NCV_{x,y} \times EF_{CO_2e,x,y}}{AW_{BL,i,x,y}} \quad \text{式2}$$

參數	定義	單位
$SFC_{BL,i,x,y}$	對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的基線燃料消耗量	L/km
NCV_x	燃料 x 的淨熱值	Kcal/L
$EF_{CO_2e,x}$	燃料 x 的二氧化碳當量排放係數，GWP 引用版本與國家清冊一致	kg CO ₂ e/Kcal
$AW_{BL,i,x,y}$	對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量。應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異 ≤ 20%。	t

7.專案排放

25. 專案排放量是根據專案車輛監測的燃料消耗係數(Project emission factor, PEF)和專案車輛於計入期監測的運輸活動量(Activity level, AL)計算得出，用於專案排放的指標是：單位運輸活動量(tkm)排放。

$$PE_y = \sum_{i,x} PEF_{i,x,y} \times AL_{PJ,i,x} \times 10^{-3} \quad \text{式3}$$

參數	定義	單位
PE_y	第 y 年專案排放	tCO ₂ e

參數	定義	單位
$PEF_{i,x,y}$	專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的燃料排放係數(每噸公里溫室氣體排放)	gCO_2e/tkm
$AL_{PJ,i,x,y}$	專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的運輸活動量 (即第15.所述之運輸活動量)	tkm

$$PEF_{i,x,y} = \frac{SFC_{PJ,i,x,y} \times NCV_{x,y} \times EF_{CO_2e,x,y}}{AW_{PJ,i,x,y}} \quad \text{式4}$$

參數	定義	單位
$SFC_{PJ,i,x,y}$	專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的專案燃料消耗量	L/km
$NCV_{x,y}$	第 y 年燃料 x 的淨熱值	$Kcal/L$
$EF_{CO_2e,x,y}$	第 y 年燃料 x 的二氧化碳當量排放係數，GWP 引用版本與國家清冊一致	$kg CO_2e/Kcal$
$AW_{PJ,i,x,y}$	專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量。 應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異 $\leq 20\%$ 。	t

8.洩漏排放

26. 無須計算洩漏項。

9.減量

27. 計入期間第 y 年之減量計算如下：

$$ER_y = BE_y - PE_y - LE_y \quad \text{式5}$$

參數	定義	單位
ER_y	第 y 年減量	tCO_2e
BE_y	第 y 年基線排放量	tCO_2e
PE_y	第 y 年專案排放量	tCO_2e
LE_y	第 y 年洩漏量	tCO_2e

10. 監測方法

28. 應監測以下數據和參數：

數據/參數表1

數據/參數	NCV _{x,y}
數據單位	kcal/L
描述	第 y 年燃料 x 的淨熱值
數據來源	1.首選為供應商係數 2.其次為國家係數 3.最後為最新版本 IPCC
量測程序(若適用)	-
監測頻率	每年
QA/QC 程序	-
備註	可參考溫室氣體排放係數管理表 (以6.0.4版為例柴油 8400Kcal/L)

數據/參數表2

數據/參數	EF _{CO₂,x,y}
數據單位	gCO ₂ /kcal
描述	第 y 年燃料 x 的二氧化碳排放係數
數據來源	國家係數優先，若國家係數未公告則最新版本 IPCC
量測程序(若適用)	-
監測頻率	每年
QA/QC 程序	-
備註	可參考溫室氣體排放係數管理表 (以6.0.4版為例柴油0.0003102419 kg CO ₂ /Kcal)

數據/參數表3

數據/參數	EF _{CH₄,x,y}
數據單位	gCH ₄ / kcal
描述	第 y 年燃料 x 的甲烷排放係數
數據來源	國家係數優先，若國家係數未公告則最新版本 IPCC
量測程序(若適用)	-
監測頻率	每年
QA/QC 程序	-
備註	可參考溫室氣體排放係數管理表 (以6.0.4版為例柴油0.0000000163 kg CH ₄ /Kcal)

數據/參數表4

數據/參數	$EF_{N_2O,x,y}$
數據單位	gN ₂ O/ kcal
描述	第 y 年燃料 x 的氧化亞氮排放係數
數據來源	國家係數優先，若國家係數未公告則最新版本 IPCC
量測程序(若適用)	-
監測頻率	每年
QA/QC 程序	-
備註	可參考溫室氣體排放係數管理表 (以6.0.4版為例柴油0.0000000163 kg N ₂ O/Kcal)

數據/參數表5

數據/參數	$SFC_{BL,i,x}$
數據單位	L / km
描述	對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的基線燃料消耗量
數據來源	對照組車輛營運資料統計(特定車牌號碼之加油量、行駛里程等資訊之年度統計報表)。
量測程序(若適用)	-
監測頻率	每年
QA/QC 程序	應遵循“CDM 專案活動和活動計畫的抽樣和調查 (Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities)”標準的最新版本
備註	-

數據/參數表6

數據/參數	$SFC_{PJ,i,x,y}$
數據單位	L / km
描述	專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的專案燃料消耗量
數據來源	專案車輛營運資料統計(特定車牌號碼之加油量、行駛里程等資訊之年度統計報表)。
量測程序(若適用)	在整個計入期內對專案車輛進行測量
監測頻率	每年
QA/QC 程序	如果 SFC 不是基於所有專案車輛，而是基於樣本，則應遵循“CDM 專案活動和活動計畫的抽樣和調查 (Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities)”標準的最新版本
備註	-

數據/參數表7

數據/參數	$AW_{BL,i,x}$
數據單位	t
描述	對照組車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量。
數據來源	對照組車輛營運資料統計(特定車牌號碼之裝載率、車輛規格等資訊之年度統計報表)。
量測程序(若適用)	應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異 $\leq 20\%$ 。
監測頻率	每年
QA/QC 程序	為確保數據一致性，基線情境之 SFC 和 AW 必須基於同一組車輛
備註	-

數據/參數表8

數據/參數	$AW_{PJ,i,x,y}$
數據單位	t
描述	專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的平均載貨重量。
數據來源	專案車輛營運資料統計(特定車牌號碼之裝載率、車輛規格等資訊之年度統計報表)。
量測程序(若適用)	應根據車輛總重量扣除車重後乘以年度平均裝載率進行計算，且申請者需提出裝載率的佐證資料，對照組車輛與專案車輛差異 $\leq 20\%$ 。
監測頻率	每年
QA/QC 程序	為確保數據一致性，專案情境之 SFC 和 AW 必須基於同一組車輛
備註	-

數據/參數表9

數據/參數	$AL_{PJ,i,x,y}$
數據單位	tkm
描述	專案車輛第 i 種車輛使用 x 燃料第 y 年的運輸活動量
數據來源	專案車輛營運資料統計(特定車牌號碼之行駛里程、裝載率、車輛規格等資訊之年度統計報表)。
量測程序(若適用)	專案車輛的整個計入期內進行測量，並優先選用選項1車隊數據。 選項1車隊數據：

	每月或每年記錄每輛車的平均載貨重量和行駛距離，或每個能源類型 x 每月/每年的總車輛距離乘以車隊每輛車的平均每月平均載貨重量。 選項2樣本： 根據“CDM 專案活動和活動計畫的抽樣和調查 (Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities)”標準的最新版本隨機選擇的車輛樣本。 總車隊 tkm 是樣本每輛車的平均 tkm 乘以每月的運營車隊車輛數量，且 必須記錄每月的運營單位數量
監測頻率	每年
QA/QC 程序	-
備註	用於距離驅動的測量裝置：可基於 GPS 或類似或里程表讀數

29. 如果安裝在專案車輛中的任何設備(例如環保駕駛系統或發動機改裝，包括燃油流量傳感器(儀表))未正常運行和/或被停用，系統運行不正常則在該期間內不會將減排量歸因於該車輛。
30. 所有措施的總減量額度不超過20%，若總減量額度超過20%應提出獨立第三方獨立相關研究中記錄的佐證文件。
31. 模擬公眾意見諮詢程序執行成果之規定，參閱附錄3。

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	110年10月1日	「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第24次會議」決議審核通過。...

附錄1 補助單位放棄額度聲明書

補助單位放棄額度聲明書

○○○○○（申請單位名稱）實施之貨運車隊導入節能措施係受○○○○○(補助單位名稱)之補助，補助項目為○○○○○(填寫補助資訊)。致 貴署申請之○○○○○○○○○(計畫型抵換專案計畫名稱)，減量額度計入期間，○○○○○(補助單位名稱)同意放棄取得該抵換專案溫室氣體減量額度之權利。

此 致

行政院環境保護署

補助經費核撥單位：○○○○○(補助單位名稱)

補助項目名稱：○○○○○(填寫補助資訊)

加蓋補助單位印鑑

申請單位：○○○○○（申請單位名稱）

負責人：_____（簽名蓋章）

加蓋申請單位印鑑

申請單位
負責人印鑑

中華民國____年____月____日

附錄2 專案車輛及對照組比對表單

附表2-1 對照組車輛基本資料

車號	車載重 ^{註1} (公噸)	年行駛距離 (公里)	城際間平均行駛占比 ^{註2} (%)	主要行駛路線交通情況 ^{註3}
				☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞
				☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞
				☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞
對照組 車隊平均值	A	B	C	☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞

說明：1.車輛總重量扣除車重後，乘以年度平均裝載率

2.車輛行駛於高速公路跨城市運輸之行駛里程占年度總行駛里程之比例

3. 主要行駛路線交通情況依據名詞定義(3)進行判別。

附表2-2 專案車輛基本資料

車號	車載重 ^{註1} (公噸)	年行駛距離 (公里)	城際間平均行駛占比 ^{註2} (%)	主要行駛路線交通情況 ^{註3}
				☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞
				☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞
				☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞
專案車輛 車隊平均值	A'	B'	C'	☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞

說明：1.車輛總重量扣除車重後，乘以年度平均裝載率

2.車輛行駛於高速公路跨城市運輸之行駛里程占年度總行駛里程之比例

3.主要行駛路線交通情況依據名詞定義(3)進行判別。

附表2-3 專案車輛及對照組車輛比對

類別	車載重 ^{註1} (公噸)	年行駛距離 (公里)	城際間平均行駛占比 ^{註2} (%)	主要行駛路線交通情況
對照組 車隊平均值	A	B	C	☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞
專案車輛 車隊平均值	A'	B'	C'	☐ 順暢 ☐ 車多 ☐ 壅塞
條件檢核	$A \geq A'$	$B \geq B'$	$C \geq C'$	交通情況必須等於 或優於專案車輛

附錄3 公眾意見諮詢程序執行

一、調查對象：

包括但不限於下列分類：客戶、集貨站周邊住戶、集貨站同仁、駕駛、其他。

二、調查數量：50份以上

三、調查方式：網路問卷或紙本問卷，於專案計畫書提出註冊申請前完成。

四、調查內容：

包括但不限於下問題

1. 是否支持專案申請者投入推動溫室氣體減量工作? (單選題)
2. 是否支持專案申請者導入之節能措施? (單選題)
3. 是否支持專案申請者以車隊導入節能措施申請溫室氣體減量額度? (單選題)
4. 其他建議：(問答題)

五、統計方式：

1. 單選題以圓餅圖或柱狀圖呈現公眾意見調查結果。
2. 問答題以表列方式呈現受訪者意見，並可依意見種類進行分類。

六、反對或有疑慮之意見回應說明

專案申請者需針對單選題持反對立場者之其他建議進行意見彙整分析，針對受訪者提出之疑慮，製作回覆說明對照表逐一回覆，以確保專案推動期間取得利害相關者支持。